

ĐLVN 87 : 2005

**PHÒNG KIỂM CHUẨN THIẾT BỊ
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
TÀI LIỆU KIỂM SOÁT**

**PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

Hygrometers - Methods and means of verification

SOÁT XÉT LẦN 1



HÀ NỘI - 2005

Add: 8 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, HN
Tel: (84-4) 37564268-Fax: (84-4) 38361556
Website: www.tcvninfo.org.vn

**This copy has been made by Information
Center for Standards, Metrology and Quality**



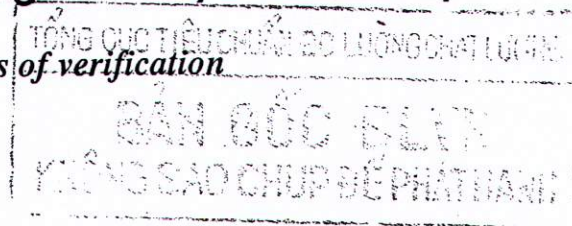
Lời nói đầu :

ĐLVN 87 : 2005 thay thế cho ĐLVN 87 : 2001

ĐLVN 87 : 2005 do Ban kỹ thuật đo lường TC 17 “Phương tiện đo hóa lý” biên soạn. Trung tâm Đo lường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Phương tiện đo độ ẩm không khí - Quy trình kiểm định

Hygrometers - Methods and means of verification



1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định các phương tiện đo độ ẩm không khí có phạm vi đo từ 0 %RH đến 100 %RH, độ chính xác từ $\pm 1,5$ %RH đến ± 6 %RH.

Văn bản này cũng được áp dụng đối với các phương tiện đo độ ẩm không khí có tự ghi.

2 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng sau:

STT	Tên phép kiểm định	Theo điều, mục của QTKĐ
1	Kiểm tra bên ngoài	5.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	5.2
3	Kiểm tra đo lường	5.3
3.1	- Kiểm tra sai số đo độ ẩm của phương tiện đo độ ẩm không khí không có tự ghi	5.3.1
3.2	- Kiểm tra sai số đo độ ẩm của phương tiện đo độ ẩm không khí có tự ghi	5.3.2
3.3	- Kiểm tra sai số đo thời gian ghi của phương tiện đo độ ẩm không khí có tự ghi	5.3.3

3 Phương pháp và phương tiện kiểm định

3.1 Phương pháp kiểm định là so sánh trực tiếp giá trị thể hiện trên phương tiện đo độ ẩm không khí cần kiểm định (sau đây gọi là phương tiện đo cần kiểm định) với giá trị chuẩn của nguồn chuẩn độ ẩm không khí tại nhiệt độ $(20 \pm 0,1) ^\circ\text{C}$.

ĐLVN 87 : 2005

3.2 Chuẩn và phương tiện kiểm định

- Nguồn chuẩn độ ẩm không khí từ 0 %RH đến 100 %RH tại $(20 \pm 0,1)$ °C, độ chính xác cao hơn 2 lần độ chính xác của phương tiện đo cần kiểm định.
- Phương tiện đo thời gian có giá trị độ chia 1s;
- Phương tiện rọi sáng;
- Thiết bị đóng ngắt nguồn cho phương tiện đo cần kiểm định (đối với loại phương tiện đo cần kiểm định có chức năng tự động ngắt nguồn);
- Phương tiện đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường:
 - + Phạm vi đo nhiệt độ: $(0 \div 50)$ °C, giá trị độ chia đến 1 °C;
 - + Phạm vi đo độ ẩm: $(0 \div 100)$ %RH, giá trị độ chia đến 1 %RH.

4 Điều kiện kiểm định và chuẩn bị kiểm định

4.1 Điều kiện môi trường

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ: (20 ± 2) °C;
- Độ ẩm tương đối: từ 40 %RH đến 70 %RH.

4.2 Chuẩn bị kiểm định

Bật sáy phương tiện đo cần kiểm định theo tài liệu hướng dẫn vận hành.

5 Tiến hành kiểm định

5.1 Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của phương tiện đo cần kiểm định đối với các yêu cầu quy định về chỉ thị, nguồn nuôi, ký nhãn hiệu theo tài liệu kỹ thuật.

5.2 Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của phương tiện đo cần kiểm định theo tài liệu kỹ thuật.

5.3 Kiểm tra đo lường

5.3.1 Kiểm tra sai số đo độ ẩm của phương tiện đo độ ẩm không khí không có tự ghi

5.3.1.1 Chọn giá trị các điểm để kiểm tra như sau: 30 %RH, 60 %RH và 80 %RH ở nhiệt độ $(20 \pm 0,1) ^\circ\text{C}$. Trường hợp đặc biệt chọn thêm điểm 98 %RH ở nhiệt độ $(20 \pm 0,1) ^\circ\text{C}$.

5.3.1.2 Đặt phương tiện đo cần kiểm định vào trong buồng đo của nguồn chuẩn độ ẩm không khí.

5.3.1.3 Thiết lập chế độ hoạt động của nguồn chuẩn độ ẩm với điểm 30 %RH ở nhiệt độ $(20 \pm 0,1) ^\circ\text{C}$. Cho nguồn chuẩn hoạt động. Sau ít nhất 1 giờ 20 phút ghi số chỉ độ ẩm của phương tiện cần kiểm định và giá trị độ ẩm của nguồn chuẩn vào biên bản ở phụ lục.

5.3.1.4 Thực hiện phép đo như mục 5.3.1.3 đối với các điểm: 60 %RH, 80 %RH (trường hợp đặc biệt thêm điểm 98 %RH). Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục.

5.3.1.5 Sai số tuyệt đối tại mỗi điểm được tính bằng công thức:

$$\Delta = \%RH_{PTD} - \%RH_{Ch}$$

Trong đó: Δ - Sai số tuyệt đối, tại điểm tra, %RH;

$\%RH_{PTD}$ - Số chỉ độ ẩm của phương tiện đo cần kiểm định, %RH;

$\%RH_{Ch}$ - Giá trị độ ẩm của chuẩn, %RH.

5.3.1.6 Sai số ở mục 5.3.1.5 không được lớn hơn sai số cho phép của phương tiện đo cần kiểm định, xác định trong tài liệu kỹ thuật.

5.3.2 Kiểm tra sai số đo độ ẩm của phương tiện đo độ ẩm không khí có tự ghi

5.3.2.1 Chọn các điểm kiểm tra như sau: 30 %RH, 60 %RH và 80 %RH (trường hợp đặc biệt chọn thêm điểm 98 %RH) ở nhiệt độ $(20 \pm 0,1) ^\circ\text{C}$.

5.3.2.2 Đặt phương tiện đo cần kiểm định vào trong buồng đo của nguồn chuẩn độ ẩm không khí.

5.3.2.3 Thiết lập chế độ hoạt động của nguồn chuẩn độ ẩm với điểm 30 %RH ở nhiệt độ $(20 \pm 0,1) ^\circ\text{C}$. Cho nguồn chuẩn hoạt động. Sau ít nhất 1 giờ 20 phút đọc chỉ thị %RH trên bảng tự ghi. Ghi chỉ thị đọc được độ ẩm của phương tiện đo cần kiểm định và giá trị độ ẩm của nguồn chuẩn vào biên bản ở phụ lục.

5.3.2.4 Thực hiện phép đo như mục 5.3.2.3 đối với các điểm: 60 %RH, 80 %RH và trường hợp đặc biệt 98 %RH ở nhiệt độ $(20 \pm 0,1) ^\circ\text{C}$. Ghi kết quả vào biên bản ở phụ lục.

5.3.2.5 Sai số tuyệt đối tại mỗi điểm được tính theo công thức ở mục 5.3.1.5.

5.3.2.6 Sai số ở mục 5.3.2.5 không được lớn hơn sai số cho phép của phương tiện đo cần kiểm định, xác định trong tài liệu kỹ thuật.

ĐLVN 87 : 2005

5.3.3 Kiểm tra sai số đo thời gian ghi của phương tiện đo độ ẩm không khí có tự ghi

5.3.3.1 Đo khoảng thời gian ghi của phương tiện đo cần kiểm định từ 24 giờ đến 24 giờ 10 phút (trường hợp đặc biệt khoảng thời gian tự ghi lấy theo tài liệu kỹ thuật) bằng phương tiện đo thời gian. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục.

5.3.3.2 Sai số thời gian ghi được tính bằng công thức sau:

$$\Delta t = t_{PTD} - t_{Ch}$$

Trong đó: Δt - Sai số thời gian ghi sau 24 giờ, tính bằng phút;

t_{PTD} - Số chỉ thời gian của phương tiện đo cần kiểm định sau 24 giờ;

t_{Ch} - Số chỉ thời gian của phương tiện đo thời gian sau 24 giờ.

5.3.3.3 Sai số thời gian ghi không được lớn hơn sai số cho phép của phương tiện đo cần kiểm định, xác định trong tài liệu kỹ thuật.

6 Xử lý chung

6.1 Phương tiện đo cần kiểm định đạt các yêu cầu quy định trong mục “Tiến hành kiểm định” thì được đóng dấu, dán tem và cấp giấy chứng nhận kiểm định.

6.2 Phương tiện đo cần kiểm định không đạt một trong các yêu cầu quy định trong mục “Tiến hành kiểm định” thì không cấp giấy chứng nhận kiểm định, đồng thời xóa dấu kiểm định cũ (nếu có).

6.3 Chu kỳ kiểm định của phương tiện đo độ ẩm không khí là 01 năm.

Tên cơ quan kiểm định

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

.....

Số:

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Năm sản xuất:

Đặc trưng kỹ thuật:

.....

.....

Nơi sử dụng:

Phương pháp thực hiện:

.....

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

.....

.....

Điều kiện môi trường:

- Nhiệt độ:

- Độ ẩm:

Người thực hiện:

Ngày thực hiện:

KẾT QUẢ

1. Kiểm tra bên ngoài:

2. Kiểm tra kỹ thuật:

3. Kiểm tra đo lường:

Kiểm tra sai số đo độ ẩm

Ngày	Điểm kiểm tra	Khoảng thời gian	Số chỉ của PTĐ (%RH)	Giá trị chuẩn tại 20 °C (%RH)	Sai số (%RH)	Sai số cho phép (%RH)
	Điểm 30%RH	... giờ ... phút				
		... giờ ... phút				
	Điểm 60 %RH	... giờ ... phút				
		... giờ ... phút				
	Điểm 80 %RH	... giờ ... phút				
		... giờ ... phút				
	Điểm %RH	... giờ ... phút				
		... giờ ... phút				

Kiểm tra thời gian tự ghi:

Ngày	Chỉ số của PTĐ (... giờ...phút)	Giá trị chuẩn (... giờ...phút)	Sai số (phút)	Sai số cho phép (phút)

Kết luận:

.....

.....

Người soát lại

Người thực hiện